# Лабораторна робота № 4

## Методи обчислення середніх величин

*Мета роботи:*

Вивчити поняття середніх величин.

*Обладнання та програмне забезпечення:*

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Phyton.

*Завдання до роботи:*

Написавши програму для ПЕОМ, котра реалізую наступні функції:

– генерування та відображення вибірки;

– виконує розрахунок середніх величин;

### Теоретичні відомості

### Інваріантні алгоритми й середні величини. Проблема інваріантності середніх

У теорії вимірювань основну вимогу до алгоритмів аналізу даних формулюють так: **висновки, зроблені на основі даних, виміряних у шкалі певного типу, не мають змінюватися після допустимого перетворення цієї шкали.** Інакше кажучи, висновки мають бути інваріантні стосовно допустимих перетворень шкали.

Отже, одна з головних цілей теорії вимірювань (ТВ) – боротьба із суб'єктивізмом дослідника – приписування числових значень реальним об'єктам. Так, відстані можна вимірювати в метрах, мікронах, милях, парсеках й інших одиницях, масу – у кілограмах, пудах, фунтах і т., ін. Ціни на товари та послуги можна зазначати в гривнях, доларах США, євро, кронах й інших валютах (якщо задано обмінний курс). Отже вибір одиниць виміру залежить від дослідника, тобто це суб'єктивний процес. Статистичні висновки можуть бути адекватні лише тоді, коли вони не залежать від того, які одиниці обрав дослідник, тобто коли вони інваріантні щодо перетворення шкали.

Нехай $X_1$ $X_2$, ..., $X_n$ – вибірка обсягом $n$. Тоді середнім арифметичним буде:

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**Приклад.** Розрахуємо середню заробітну плату (середній прибутку) працівників умовного підприємства (табл. 1).

**Таблиця 1.** Чисельність працівників різних категорій та їх заробітна плата в у.о.

| **Категорія працівників** | **Кількість** | **Зарплатня** | **Сума** |
|---|---|---|---|
| Низькокваліфіковані робітники | 40 | 100 | 4000 |
| Висококваліфіковані робітники | 30 | 200 | 6000 |
| Інженери та службовці | 25 | 300 | 7500 |
| Менеджери | 4 | 1000 | 4000 |
| Генеральний директор | 1 | 18500 | 18500 |
| Загалом | 100 | | 40000 |

Менеджери – це директори за певними напрямами: виробництвом, фінансами, маркетингом, збутом, персоналом. Керує підприємством генеральний директор. Фонд оплати праці становить 40000 умовних грошових одиниць, працівників загалом 100. Отже, середня заробітна платня становить 40000/100 = 400 одиниць. Але це середнє арифметичне значення зовсім не відповідає інтуїтивному уявленню про “середню зарплату”. Зі 100 працівників лише п'ять мають оплату, що перевищує її, а зарплатня інших 95 менша за середнє арифметичне. Причина очевидна: зарплатня однієї людини – генерального директора – перевищує сумарну зарплатню 95 працівників – низькокваліфікованих і висококваліфікованих робітників, інженерів та службовців,

Це нагадує ситуацію в лікарні, у якій середня температура хворих становить 36,6 °С. При цьому частина хворих має температуру близько 35, а інші – близько 40 °С. Водночас середня температура хворих у лікарні становить 36,6 °С. А тому середнє арифметичне можна використовувати лише для досить однорідних сукупностей (без великих відхилень у той чи інший бік).

Дамо означення **медіани** для даних з табл. 1 це середнє арифметичне 50–го та 51–го працівника, за умови коли їхня заробітна плата розміщена в порядку зростання (спочатку 40 низькокваліфікованих робітників, а потім – із 41–го до 70–го – висококваліфікованих). Отже, медіана потрапляє саме на них, і її значення становить 200. У 70 працівників заробітна плата не перевершує 200 одиниць, а в 60 вона не менша, тому медіана показує “центр”, біля якого групується основна частина досліджуваних величин. Ще одна середня величина – **мода**, тобто значення, що зустрічаєтеся найчастіше. У розглянутому випадку це зарплатня низькокваліфікованих робітників, тобто 100 одиниць. Отже, для опису зарплати маємо три середні величини: моду (100 одиниць), медіану (200 одиниць) і середнє арифметичне (400 одиниць). Для розподілу зарплатні та доходів у реальному житті, виконується та сама закономірність: мода менша за медіану, а медіана менша, ніж середнє арифметичне.

Метою використання середнього значення є порівняння сукупності за допомогою

середніх. Інакше кажучи, це частковий випадок інформаційного фільтра агрегування інформації.

Нехай, $X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_n^{(1)}$– множина оцінок експертів, які отримав один об'єкт експертизи (наприклад, перший варіант стратегічного розвитку фірми), $X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \cdots, X_n^{(2)}$, другий (що відповідає іншому варіанту розвитку). Очевидно, що найпростіший спосіб за яким слід порівнювати ці множини – за середнім значенням.

Постає питання: як обчислювати середні та середнє? Застосовують такі види середніх величин: середнє арифметичні, медіану, моду, середнє геометричне, середнє гармонічне та середнє квадратичне. Загальне поняття середньої величини вперше запропонував французький математик першої полонини XIX ст. О. Коші.

**Означення 1.** Середнім значенням вибірки $X_1,X_2,...,X_n$ називають таку довільну функцію $f(X_1,X_2,...,X_n)$ що:

$$\min(X_1,X_2,...,X_n) \le f(X_1,X_2,...,X_n) \le \max(X_1,X_2,...,X_n),$$

тобто для всіх можливих значеннях аргументів значення цієї функції не менше, ніж мінімальне з чисел $X_1,X_2,...,X_n$ та не більше, ніж максимальне з них. Усі названі вище види середніх є середніми за Коші. Після допустимого перетворення шкали, значення середньої величини змінюються. Однак висновок про те, для якої сукупності середнє більше, а для якої – менше, немає змінюватися.

Сформулюємо завдання пошуку середньої величини стійкої щодо перетворень шкали. Нехай $f(X_1,X_2,...,X_n)$ – середнє за Коші. Нехай середнє першої вибірки менше, ніж середнє другої вибірки, тобто $f\left(X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_n^{(1)}\right) < f\left(X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \cdots, X_n^{(2)}\right)$. Тоді згідно теорії вимірювань для стійкості результату порівняння середніх необхідно, щоб для будь-якого припустимого перетворення $g$ із групи припустимих перетворень у відповідній шкалі справедливою була б нерівність $f\left(g\left(X_1^{(1)}\right), g\left(X_2^{(1)}\right), \cdots, g\left(X_n^{(1)}\right)\right) < f\left(g\left(X_1^{(2)}\right), g\left(X_2^{(2)}\right), \cdots, g\left(X_n^{(2)}\right)\right)$, тобто середнє значень першої сукупності менше, ніж середнє другої сукупності. Ця умова повинна зберігатись для будь-яких двох сукупностей $X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_n^{(1)}$ та $X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \cdots, X_n^{(2)}$ й будь-якого припустимого перетворення $g$. Середні значення, що задовольняють сформульованій умові, називаються припустимими (у відповідній шкалі). Лише такими середніми можна користуватися при аналізі тверджень експертів й інших даних, що вимірюються у певній шкалі.

### Середні значення в порядковій шкалі

Розглянемо методи опрацювання думок експертів, виміряних у порядковій шкалі. Для неї серед всіх середніх за Коші допустимі лише члени варіаційного ряду (порядкові статистики).

За умови, що середнє $f(X_1,X_2,...,X_n)$– неперервна та симетрична функція, тобто після перестановки аргументів значення функції $f(X_1,X_2,...,X_n)$ не змінюється. Ця умова цілком природна, тому що ми знаходимо середнє для множини, а не для послідовності.

Отже, як середнє для даних, вимірюваних у порядковій шкалі, можна, зокрема, використовувати медіану (у разі непарного обсягу вибірки). Коли ж кількість елементів вибірки парна, варто застосовувати один із двох центральних членів варіаційного ряду – ліву чи праву медіану. Можна використовувати й моду, бо вона завжди є членом варіаційного ряду. Середнє ж арифметичне та середнє геометричне обчислювати недоцільно.

**Приклад.** Наведемо числовий приклад, що показує некоректність використання середнього арифметичного $f(X_1,X_2,...,X_n)=(X_1+X_2)/2$ у порядковій шкалі. Нехай $X_1^{(1)}=1, X_2^{(1)}=11, X_1^{(2)}=6, X_2^{(2)}=8, \overline{X}_1=6, \overline{X}_2=7.$ У цьому випадку $f\left(X_1^{(1)}, X_2^{(1)}\right)=6$, що менше, ніж $f\left(X_1^{(2)}, X_2^{(2)}\right)=7$. Нехай строго зростаюче перетворення $g$ таке, що $g(1)=1$, $g(6)=6$, $g(8)=8$, $g(11)=99$. Таких перетворень багато, Наприклад, можна покласти $g(x)=x$ при $x$, що не перевершують 8, і $g(x)=\frac{99\times(x-8)}{3}+8$ для $x$, що більші за 8. У цьому випадку $f\left(g\left(X_1^{(2)}, X_2^{(2)}\right)\right)=50$, що більше ніж $f\left(g\left(X_1^{(2)}, X_2^{(2)}\right)\right)=7$. Як бачимо, в результаті припустимого, тобто строго зростаючого перетворення шкали впорядкованості середніх значень змінилася результати.

За певних додаткових умов середнє арифметичне можна використовувати й у порядковій шкалі, якщо перейти до ймовірнісної постановки за умови наявності вибірок із достатньо великим обсягом. Про це йдеться в наступній теоремі.

**Теорема 1.** Нехай $X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_m^{(1)}$ – незалежні однаково розподілені випадкові величини з функцією розподілу $F(x)$, а $X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \cdots, X_n^{(2)}$– незалежні однаково розподілені випадкові величини з функцією розподілу $H(x)$, причому вибірки $X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \cdots, X_m^{(1)}$ й $X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \cdots, X_n^{(2)}$ незалежні між собою й $M[X^{(1)}]> M[X^{(2)}]$ (де $M$ – математичне сподівання). Для того, щоб ймовірність події

$$\left\{\omega: \frac{g\left(X_1^{(1)}\right)+g\left(X_2^{(1)}\right)+\cdots+g\left(X_m^{(1)}\right)}{m} > \frac{g\left(X_1^{(2)}\right)+g\left(X_2^{(2)}\right)+\cdots+g\left(X_n^{(2)}\right)}{n}\right\}$$

прямувала до 1 у разі $\min(m,n)\to\infty$ для будь-якої строго зростаючої неперервної функції $g(x)$, що задовольняє умову:

$$\lim_{|X|\to\infty}\left|\frac{g(x)}{x}\right|<\infty,$$

необхідно й достатньо, щоб для всіх $x$ виконувалася нерівність $F(x)\le H(x)$ та існувало число $x_0$

для якого $F(x_0)<H(x_0)$.

Отже, відповідно до теореми 1 середнім арифметичним можна користуватися й у порядковій шкалі, порівнюючи вибірки з двох розподілів, що задовольняють наведену в теоремі умову, тобто одна з функцій розподілу завжди має розташовуватися «над» іншою. Функції розподілу не можуть перетинатися. Ця умова наприклад, виконується, якщо функції розподілу відрізняються лише зсувом, тобто $F(x)=H(x+b)$ для деякого сталого $b$. Остання умова виконується, якщо два значення певної величини виміряно за допомогою одного й того самого засобу вимірювання, за якого розподіл похибок не змінюється з переходом від одного вимірювання розглянутої величини до іншого.

**Середні за Колмогоровим**

Природна система аксіом (вимог до середніх величин) приводить до асоціативних середніх, їхній загальний вид отримав в 1930 р. А. Н. Колмогоров. Тепер їх називають “середніми за Колмогоровим”. Вони є узагальненням декількох з перерахованих вище середніх. Середнє за Колмогоровим C($X$) для чисел $X_1,X_2,\ldots,X_n$ обчислюється за формулою

$$\tilde{X} = G\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F\left(X_i\right)\right),$$

де $F$ – строго монотонна функція (тобто строго зростаюча чи строго спадна), $G=F^{-1}$ – функція, обернена до $F$. Середнє за Колмогоровим - це окремий випадок середнього, що узагальнює декілька видів середнього. Якщо $F(x)=x$, то це середнє арифметичне, у разі $F(x)=\ln(x)$ – середнє геометричне, $F(x)=1/x$ – середнє гармонічне, $F(x)=x^2$ – середнє квадратичне тощо (в останніх трьох випадках порівнюються позитивні величини). Такі ж популярні середні, як медіана й мода, не можна подати як середні за Колмогоровим.

Доведено, що в шкалі інтервалів із всіх середніх за Колмогоровим допустиме лише середнє арифметичне. Отже, середнє геометричне чи середнє квадратичне температур (у шкалі Цельсія) чи відстаней не мають змісту. У цьому разі як середнє потрібно використовувати середнє арифметичне, а також медіану чи моду, Якщо виконано деякі середньоматематичні умови регулярності в шкалі відношень, із всіх середніх за Колмогоровим допустимі лише представницькі середні з $F(x)=x^c$, $c\neq0$, і середнє геометричне, що є межею представницьких середніх для $c\to0$.

Окрім середніх величин, відомі й інші статистичні характеристики: показники розкиду, зв'язку, відстані й ін. Так, коефіцієнт кореляції не змінюється за будь-якого допустимого перетворення в шкалі інтервалів, як відношення дисперсії – у шкалі різниць, коефіцієнт варіації – у шкалі відношень тощо. У теорії прийняття рішень необхідно застосовувати лише інваріантні алгоритми опрацювання даних. Вимога інваріантності виділяє з багатьох алгоритмів усереднення лише деякі, що відповідають шкалам вимірювань, які використовуються.

## ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Написати програму для генерування множини даних шляхом накопичення масиву – 3000 значень випадкових цілих чисел в діапазоні: 1÷5*$N$, тут $N$ – порядковий номер студента у журналі;
3. Забезпечити графічне відображення згенерованої множини у координатах: частота появи цілого числа – значення числа; навести проранжовану Вашу вибірку.
4. Для отриманої множини знайти: середнє арифметичне, моду, медіану, середнє квадратичне, середнє геометричне та середнє гармонічне.
5. Зробити висновки.

## ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.